

Tarea #3

Introducción a redes inalámbricas y redundancia de capa 3

Ponderación: 2.5 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio Redes de Computadoras 2 - Sección [X]
[Nombre Tutor]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Atención	El estudiante demuestra atención y precisión en la configuración de redes inalámbricas y redes empresariales, verificando correctamente parámetros como SSID, seguridad, direccionamiento IP, canales de transmisión y autenticación de usuarios, evitando fallas de conectividad, interferencias y vulnerabilidades.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Diseña, configura y administra infraestructuras de redes empresariales aplicando protocolos y estándares internacionales de enrutamiento, segmentación de red, redundancia y seguridad, diagnosticando problemas de conectividad al utilizar herramientas y comandos de verificación para garantizar la disponibilidad, eficiencia y continuidad operativa de la red.
Competencia Específica	Implementa protocolos de enrutamiento y mecanismos de redundancia en infraestructuras de red mediante la configuración y verificación de servicios de conectividad en entornos simulados para garantizar la disponibilidad, continuidad operativa y correcta comunicación entre segmentos de red

1.3 Objetivo

Implementar una topología de red en Cisco Packet Tracer que integre una red inalámbrica básica con mecanismos de redundancia de capa 3, configurando un punto de acceso con sus respectivos clientes, así como protocolos HSRP y EtherChannel, con el fin de analizar y verificar el comportamiento de alta disponibilidad y continuidad operativa ante fallos en la red.

Objetivos específicos:

- Configurar un punto de acceso inalámbrico (Access Point) con parámetros de SSID y seguridad WPA2, conectando al menos dos dispositivos clientes (laptops, smartphones o tablets).
- Implementar el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) entre dos routers para proporcionar redundancia de gateway en la red local.
- Configurar EtherChannel en un enlace punto a punto entre dos dispositivos (switches o routers) utilizando el protocolo LACP o PAgP para agregación de enlaces.
- Verificar el correcto funcionamiento de la red mediante pruebas de conectividad y simulación de fallos en los enlaces o dispositivos redundantes.

2. Material de apoyo

Documentación oficial de Cisco:

- Configuring HSRP:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/15-mt/fhp-15-mt-book/fhp-hsrp.html
- EtherChannel Configuration Guide:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/etherchannel/12023-4.html>

Lecturas recomendadas:

- CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2 - Wendell Odom (Capítulos sobre FHRP, EtherChannel y Wireless LANs).
- Estándar IEEE 802.11 - Fundamentos de redes inalámbricas.

Videos sugeridos:

- <https://youtu.be/cmpMKSgcOak?si=PQzSMya685gjinh2>

3. Actividad

Descripción general:

El estudiante deberá diseñar e implementar una topología de red en Cisco Packet Tracer que combine una red inalámbrica básica con mecanismos de redundancia en capa 3. La práctica busca que el estudiante aplique los conceptos vistos en clase sobre conectividad inalámbrica, alta disponibilidad de gateway mediante HSRP y agregación de enlaces mediante EtherChannel.

Qué debe hacer:

1. **Topología base:** Diseñar una topología que incluya como mínimo:
 - 2 routers (que actuarán como gateways redundantes con HSRP).
 - 2 switches conectados entre sí mediante un enlace EtherChannel punto a punto.
 - 1 Access Point (AP) inalámbrico.
 - Mínimo 2 dispositivos finales inalámbricos (laptops, smartphones o tablets).
 - Mínimo 1 dispositivo final cableado (PC).
2. **Configuración inalámbrica:**
 - Configurar el AP con un SSID personalizado (formato: **Redes2_T3_#carné**).
 - Aplicar seguridad WPA2-PSK con una contraseña definida por el estudiante.
 - Conectar y verificar la asociación de al menos dos dispositivos clientes a la red Wi-Fi.
 - Asignar direccionamiento IP a los clientes (estático o vía DHCP).
3. **Configuración de HSRP:**
 - Configurar HSRP entre los dos routers, definiendo una IP virtual que servirá como gateway para los hosts.
 - Definir prioridades para establecer un router activo y uno standby.
 - Habilitar la opción **preempt** en el router con mayor prioridad.
 - Documentar el grupo HSRP utilizado.
4. **Configuración de EtherChannel:**
 - Configurar un EtherChannel en un enlace punto a punto utilizando al menos 2 interfaces físicas agrupadas.
 - Utilizar el protocolo LACP (modo **active**) o PAgP (modo **desirable**).
 - Verificar el estado del Port-Channel.
5. **Pruebas y verificación:**
 - Realizar pruebas de ping desde los dispositivos inalámbricos hacia el dispositivo cableado y viceversa.
 - Simular la caída del router activo HSRP y verificar el failover hacia el router standby.
 - Simular la caída de uno de los enlaces del EtherChannel y verificar que la comunicación se mantenga.

Cómo debe hacerlo:

- Herramienta: **Cisco Packet Tracer 8.2 o superior.**
- Comandos de configuración Cisco IOS (CLI).
- Documentación de comandos de verificación: **show standby, show standby brief, show etherchannel summary, show ip interface brief y show running-config.**

Qué debe entregar:

- **Archivo `.pkt`** con la topología funcional completa.
- **Reporte en PDF** que incluya:
 - Carátula con datos del estudiante (nombre, carnet, sección).
 - Captura de la topología diseñada.
 - Tabla de direccionamiento IP.
 - Capturas de pantalla de las configuraciones aplicadas (CLI).
 - Capturas de los comandos de verificación (`show standby`, `show etherchannel summary`, etc.).
 - Capturas de las pruebas de conectividad (ping antes y después de simular fallos).
 - Conclusiones (mínimo 3) sobre la importancia de la redundancia y los protocolos utilizados.

Formato de entrega:

- Subir un archivo comprimido `.zip` con el siguiente nombre:
`Tarea3_Carnet_NombreApellido.zip`.
- El `.zip` debe contener: el archivo `.pkt` y el reporte en formato `.pdf`.
- Nombre para los archivos `#carnet_T3`.
- Entrega a través de la plataforma habilitada por el tutor (UEDI/GES).
- **No se aceptan entregas extemporáneas ni por correo electrónico.**

Recomendaciones:

- Documentar el direccionamiento IP antes de iniciar la configuración.
- Guardar la configuración con `copy running-config startup-config` en cada dispositivo.
- Etiquetar correctamente cada dispositivo en la topología para facilitar la revisión.
- Probar el failover de HSRP apagando interfaces, no eliminando dispositivos.

4. Cronograma

Acción	Fecha
Asignación de tarea	12 de sep del 2026
Entrega de Tarea	18 de sep del 2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar la tarea dentro de la fecha y hora establecidas en el cronograma.
- El archivo `.pkt` debe abrir correctamente en Cisco Packet Tracer 8.2 o superior.
- El reporte debe estar en formato PDF y contener la carátula con los datos completos del estudiante.
- El trabajo debe ser **individual y original**; cualquier indicio de copia entre estudiantes o uso indebido de IA generativa para fabricar evidencias resultará en anulación de la tarea.
- La topología debe estar funcional al momento de la revisión (sin errores de configuración que impidan la conectividad básica).
- Cumplir con la nomenclatura de entrega indicada.

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Red inalámbrica	AP configurado con SSID y seguridad WPA2, con al menos 2 clientes asociados y con conectividad verificada.	25
HSRP	HSRP configurado correctamente entre los dos routers con IP virtual, prioridades y failover funcional al simular caída del router activo.	30
EtherChannel	EtherChannel configurado con LACP o PAgP, Port-Channel activo y verificado con <code>show etherchannel summary</code> .	25
Reporte	Reporte con topología, tabla de direccionamiento, capturas de configuración y verificación, y conclusiones.	20
TOTAL		100